提高组模拟赛题解

第 10 套

展会（stroll）

部分分

当 $n \le 8$ 时，枚举访问顺序。固定顺序后，把相邻两次访问之间最长的一段路留给接驳车即可，时间复杂度 $O(n \cdot n!)$，可得 10 分。

当 $n \le 12$ 时，记录已经到访的摊位集合、当前位置和是否用过乘车券，进行状压 DP，时间复杂度 $O(n^2 2^n)$，累计可得 20 分。

先排序，再枚举接驳车两侧覆盖范围的分界。每次重新扫描两部分的端点，时间复杂度 $O(n^2)$，累计可得 40 分。

当所有 $x_i \ge 0$ 时，只需一直向右走，并用接驳车跳过相邻坐标之间最大的空隙。把起点 0 也加入后，答案为最大坐标减去最大空隙。这一性质占 10 分，与前面的做法结合可得 50 分。

正解

乘车前后走过的位置各构成一个区间，第一个区间包含 0。如果两个区间相交，步行距离至少等于最左位置到最右位置的距离。把所有非正坐标分给第一段、正坐标分给第二段，已经能做到不超过这个距离；没有正坐标时直接走到最左位置即可。因此，只需考虑两个步行区间不相交的方案。

把 0 加入坐标，排序去重为 $b_1 < b_2 < \cdots < b_s$。两个区间之间总能选一个分界，将坐标分成 $[b_1, b_i]$ 和 $[b_{i+1}, b_s]$。包含 0 的一侧先走，另一侧乘车到端点后从头走到尾。

设包含 0 的区间为 $[l, r]$。先去较近的端点，再走到另一端，最少需要

$$(r - l) + \min(-l, r).$$

另一侧只需付出区间长度。枚举所有分界，取费用最小值即可。只有坐标 0 时，答案为 0。

AUDITFIG0

图中左右两段的长度之和为 5，但先走的一段还要从 0 到达某个端点，所以实际答案为 6。这也是不能直接用“总跨度减去最大空段”的原因。

排序后每个分界只需 $O(1)$ 计算，总时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

海报（poster）

部分分

枚举海报的高度后，宽度由周长确定，再枚举左上角并逐格检查，可得 10 分。

用二维前缀和判断矩形内是否有照片，将检查一次矩形降为 $O(1)$，总时间复杂度 $O(nm\min(n,m))$，累计可得 25 分。

求出每个位置上方连续空格的高度。对当前行的每一列，用区间最小值和二分求左右两侧高度不低于它的最远位置，再按固定周长检查宽度，时间复杂度 $O(nm\log^2 m)$，累计可得 40 分。这里已经用到了正解中把矩形向上移动的观察，还缺少维护边界的优化。

当各行完全相同时，求出一行中最长的连续空段。海报的高度不超过 n，宽度不超过这个长度；在满足周长的尺寸中选择长宽尽量接近的一组。这一性质占 10 分，与前面的做法结合可得 50 分。

正解

逐行枚举海报的下边界，记 h_j 为第 j 列从当前行向上的连续空格数。当前格为空时将 h_j 加一，有照片时清零。

任取一张可以放下的海报，将它不断向上移动，直到再移动一格便会覆盖照片或越过展板。此时至少有一列的 h_j 恰好等于海报的高度，否则所有列上方都还有空格，海报就能继续上移。移动不改变面积，因此只需枚举这样的列，将海报高度取为 h_j。

周长恰为 $2k$，所以宽度为 $w=k-h_j$。设 j 左、右两侧第一个高度小于 h_j 的位置分别为 L_j,R_j；不存在时分别取 $0,m+1$。在第 $L_j+1\sim R_j-1$ 列内，每列向上的空格数都不少于 h_j，因此只要

$$h_j>0,\qquad 1\le w\le R_j-L_j-1,$$

就能选出一个包含第 j 列的连续区间放下海报，面积为 h_jw。任意最优海报上移后都会被这样枚举到，而每个计入答案的候选也都可以放下，所以对所有行、列取最大值即可。

AUDITFIG1

图中以第 5 行为下边界，第 6 列的高度为 2，左右可以扩展到第 $2\sim7$ 列。此时宽度为 $8-2=6$，恰好能够放下。

左右各扫一遍单调栈，求出每个位置两侧第一个严格更矮的位置。相同高度的列也要弹出，否则会错误地截断可用范围。每行中各位置至多进出栈一次，总时间复杂度为 $O(nm)$，空间复杂度为 $O(m)$。

手办（display）

部分分

枚举区间，把其中的高度排序，求出高度差不超过 D 时最多能留下多少个手办，可得 10 分。

枚举留下手办的最低高度，把范围外的位置记作需要拿走的手办，再用双指针求每个右端点能到达的最小左端点。对所有最低高度取最小值，时间复杂度 $O(n^2)$，累计可得 30 分。

当 $a_i \le 20$ 时，维护当前区间中每个高度的出现次数，枚举留下的最低高度，就能求出最多可留数量，再用双指针移动区间。这一性质占 10 分。前一种做法只枚举实际出现的高度，也能通过这一档。

当 $k = 0$ 时，条件就是区间最大值与最小值之差不超过 D，用双指针和两个单调队列维护。这一性质占 10 分，与前面的做法结合可得 50 分。

正解

固定原区间 $[l, r]$。若最终保留的最低高度为 v，则其中所有高度在 $[v, v + D]$ 内的手办都可以保留。记这些元素个数的最大值为 M，当前区间合法当且仅当

$$r - l + 1 - M \le k.$$

最优的 v 一定可以取某个手办的高度。因此，将全部高度排序去重，在线段树中用每个高度 v 对应一个叶子，记录当前原区间内有多少个元素落在 $[v, v + D]$ 中。

加入一个高度为 a 的手办，会使所有满足 $a - D \le v \le a$ 的叶子加 1；移走时减 1。两次二分确定修改范围，线段树维护区间加和全局最大值，根的最大值就是 M。

AUDITFIG2

图中最多保留两个手办；若 $k = 2$，整个区间便合法。注意线段树的下标是候选高度，不是原数组的位置。

固定右端点 r，缩短区间不会使它从合法变成不合法：沿用原方案，只保留仍在新区间中的手办即可；若原先保留的手办全被移走，则新区间长度至多为 k，留下任意一个也合法。因此，合法左端点形成一段后缀。

右端点逐个右移，加入新手办；只要区间不合法，就删除最左侧手办并右移 l。合法后，以 r 为右端点的区间有 $r - l + 1$ 个。左右端点各移动至多 n 次，时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

漫画（books）

部分分

当 $n, q \le 8$ 时，对每个询问 BFS 枚举相邻交换后得到的排列，第一次满足要求时得到最少操作次数，可得 10 分。

按正解中的拆分，逐问扫描排列，求出选中漫画的位置与相对顺序，再用归并排序统计逆序对，时间复杂度 $O(nq \log n)$，累计可得 25 分。

当 $R - L \le 20$ 时，预处理每一卷的位置，逐问只取出需要整理的漫画。排序后计算聚拢费用，同时统计原位置序列的逆序对，时间复杂度 $O(n + q(R-L+1)\log(R-L+1))$。这一性质占 10 分，与前面的做法结合可得 35 分。

当所有 $L = 1$ 时，按卷号依次加入，维护逆序对、位置和以及位置中位数，预处理每个前缀的答案。这一性质占 15 分，与前面的做法结合可得 50 分。

正解

记选中漫画在原排列中的逆序对数为 I。这些漫画最终按卷号递增，彼此之间至少需要交换 I 次。另外，还要把它们移到连续的一段中。

设选中漫画的原位置依次为 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$，令 $z_i = p_i - i$，即第 i 本选中漫画之前未选中的漫画数量。整理完成后，每本选中漫画之前都恰有同样的 c 本未选中漫画，因此它至少要与 $|z_i - c|$ 本未选中漫画交换。z_i 不降，取中位数即可使这部分费用最小。

先保持选中漫画的相对顺序，将它们集中到第 $c+1$ 到第 $c+k$ 个位置，再在这一段内按卷号排序，恰好分别付出上述两项费用。两类交换的下界可以同时达到，答案便是 $I + \min_c \sum |z_i - c|$。

AUDITFIG3

图中先用 3 次交换集中选中的漫画，再用 3 次交换消去它们之间的逆序对，共需 6 次。

令 $t = \lceil k/2 \rceil$。将中位数两侧分别展开绝对值，减去下标之差的总和，得到

$$\sum_{i=1}^{k} |z_i - z_t| = \sum_{i=1}^{k} |p_i - p_t| - \left\lfloor \frac{k^2}{4} \right\rfloor .$$

用树状数组维护选中位置的个数与位置和，便能找到中位位置 p_t，并通过它两侧的数量、位置和计算上式。

记 pos_x 为第 x 卷原来的位置，在逆排列 pos 上用莫队处理编号区间 $[L, R]$。从左端加入的新卷号最小，它新增的逆序对个数等于当前位于它左侧的选中漫画数量；从右端加入时，则统计位于它右侧的数量。删除时减去它与其他选中漫画的相应贡献。树状数组同样可以维护这些变化。

每次端点移动或回答询问都需要 $O(\log n)$。块长取约 $n/\sqrt{q}$，总时间复杂度为 $O(n\sqrt{q}\log n + q\log q)$，空间复杂度为 $O(n+q)$。